Constellia - Rapport d'avancement n°4

Semaine du 12/10 au 16 octobre 2026

Mikail Tok · Hugo Pecoraro · Kylian Chylak · Gatien Dubot

---

1. Avancement

Cette quatrième semaine prolonge le travail sur le traitement des images. Un nouveau script a été créé pour générer une image normalisée des étoiles détectées. Cette représentation standardisée est essentielle pour pouvoir comparer les photos entre elles.
La formation au framework YOLO se poursuit en parallèle.

Membre	***Réalisé cette semaine***
Mikail Tok	● *Développement d'un script qui réutilise le script d'extraction pour générer une image normalisée des étoiles où seule leur disposition est conservée*



Résultat du script de normalisation appliqué à une photo prise par Mikail sur l'île du Saulcy en septembre avec un iPhone SE, on y distingue la Grande Ourse. Ce téléphone est peu adapté à l'astrophotographie.

- *Poursuite de la formation au framework YOLO à partir de vidéos explicatives*

Hugo
Pecoraro

Kylian Chylak

Gatien Dubot

---

2. Journal d'usage de l'IA

Mikail Tok

J'ai utilisé l'IA pour trouver rapidement les fonctions adaptées à certaines actions et quels sont leurs paramètres sans avoir à parcourir toute la documentation d'OpenCV et de NumPy. Par exemple, cv2.putText, cv2.circle, et np.hstack / np.vstack pour assembler plusieurs images côte à côte ou les unes sous les autres.

Prompts :

« quelle fonction permet d'écrire du texte sur une image ? »

« comment afficher deux images côte à côte avec numpy / opencv ? tu peux le faire avec les deux bibliothèques ? »

etc

Hugo Pecoraro

Kylian Chylak

Gatien Dubot

---

3. Difficultés

Mikail : La luminosité des étoiles mesurée sur une photo de téléphone est peu fiable. J'ai donc décidé de dessiner toutes les étoiles de la même façon dans l'image normalisée, seule leur disposition étant prise en compte.

---

4. Semaine prochaine

Membre	***Objectif***
Mikail Tok	● *Générer le catalogue des étoiles avec leur position* ● *Réaliser le mapping entre les constellations et leurs étoiles* ● *Poursuivre la formation à YOLO (vidéos)*
Hugo Pecoraro	
Kylian Chylak	
Gatien Dubot	

---

5. Questions à l'enseignante

[S'il y en a]